

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都发散
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

7.6 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是 ().

- (A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛
- (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在
- (D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

7.7 给定两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \rho$, 当 ρ 为何值时, 不能判断这两个正项级数有相同的敛散性? ().

- (A) $\rho = 0$ (B) $\rho = \frac{1}{2}$ (C) $\rho = 1$ (D) $\rho = 2$

7.8 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n - u_{n-1}|$ 收敛, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n^2$ ().

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
- (C) 发散 (D) 敛散性无法判断

7.9 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$, $a \neq 0$, 则 ().

- (A) 级数发散
- (B) 级数收敛
- (C) 当 $a < 1$ 时级数收敛, 当 $a > 1$ 时级数发散
- (D) 当 $a < 1$ 时级数发散, 当 $a > 1$ 时级数收敛

7.10 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ ().

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
(C) 发散 (D) 敛散性与 λ 有关

7.11 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则下列三个级

数: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 中, 条件收敛的个数为 ().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

7.12 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \sqrt{n} \arctan \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{3-\alpha}}$ 条件收敛, 则 ().

- (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ (B) $1 < \alpha < \frac{5}{2}$
(C) $1 < \alpha < 3$ (D) $\frac{5}{2} < \alpha < 3$

7.13 当级数 $\sum_{n=10}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n^2$ 都收敛时, 级数 $\sum_{n=20}^{\infty} (-1)^n a_n b_n$ ().

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
(C) 发散 (D) 敛散性不确定

7.14 设 $\{u_n\}$ 是单调减少且有下界的数列, 则下列级数中收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2u_n}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

7.15 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^{n-1}$ 在 $x=1$ 处收敛, 则在 $x=0$ 处 ().

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
(C) 发散 (D) 敛散性不确定

7.16 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 条件收敛, 则 $x = \frac{1}{2}$ 与 $x = \frac{3}{2}$ 依次为幂级数 $\sum_{n=3}^{\infty} n(n-1) a_n x^n$ 的 ().

- (A) 收敛点, 收敛点 (B) 收敛点, 发散点
(C) 发散点, 收敛点 (D) 发散点, 发散点

7.17 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n} + 1$, 则 $f(x)$ 的 ().

- (A) 极大值为 1 (B) 极大值为 -1
(C) 极小值为 1 (D) 极小值为 -1

7.18 当 $|x| < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 的和函数是 ().

- (A) $\ln(1-x)$ (B) $-\ln(1-x)$
(C) $\ln(x-1)$ (D) $-\ln(x-1)$

7.19 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-2}{(2n+1)!} = ().$

- (A) $\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{3}{2} \sin 1$ (B) $\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{5}{2} \sin 1$
(C) $\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{3}{2} \sin 1$ (D) $\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{5}{2} \sin 1$

7.20 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}}$ 的和函数是 ().

- (A) $\ln\left(1+\frac{x}{3}\right) (-3 < x \leq 3)$ (B) $\ln(1+3x) \left(-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3}\right)$
(C) $\ln(3+x) (-3 < x \leq 3)$ (D) $\ln\left(1+\frac{x}{3}\right) \left(-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3}\right)$

7.21 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 1 与 $\frac{1}{2}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 x^n$ 的收敛半径为 ().

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

7.22 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其

中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx (n = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right) = (\quad)$.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

7.23 设函数 $f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x \leq 0 \\ 4+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则该函数以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 $(\quad)$.

(A) $4 + \pi^2$ (B) $\frac{4 + \pi^2}{2}$ (C) $2 + \pi^2$ (D) $\frac{2 + \pi^2}{2}$

7.24 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7.25 (1) 设 a 为常数, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - a)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $v_n = \frac{1}{u_n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的敛散性为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7.26 计算级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7.27 计算级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7.28 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则在 $x = 3$ 处发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x+1)^{2n}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7.29 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x+1)^{2n}$ 在 $x = 3$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7.30 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $[-1, 3]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7.31 已知数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为_____.

7.32 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数 $S(x) =$ _____.

7.33 (数一) 设 $f(x) = x^2, x \in [0, \pi]$, $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$, 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$,

则 $S(\pi) + S\left(-\frac{\pi}{3}\right) =$ _____.

7.34 利用逐项求导或逐项积分, 求下列级数的和函数:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}.$

7.35 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+x-6}$ 展开成 x 的幂级数.

7.36 将函数 $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n-1)}{2^n}$ 的和.

7.37 将函数 $f(x) = \cos x$ 展开成 $\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的幂级数.

7.38 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$, 证明:

(1) $\lim_n a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} - \frac{1}{n+1}$ 收敛.

7.39 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x < 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

7.40 将函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq h, \\ 0, & h < x \leq \pi \end{cases}$ 分别展开成正弦级数和余弦级数.

强化篇

7.41 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于 ().

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

7.42 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛

7.43 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ ().

- (A) 发散 (B) 绝对收敛
(C) 条件收敛 (D) 收敛性无法判定

7.44 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x(1-x) \sin^{2n} x dx$ ().

- (A) 发散 (B) 绝对收敛
(C) 条件收敛 (D) 收敛性无法判定

7.45 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \cos \frac{\alpha}{n}$ (常数 $\alpha > 0$) ().

- (A) 发散 (B) 条件收敛
(C) 绝对收敛 (D) 敛散性与 α 有关

7.46 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$. 又设 $a_n = \int_0^1 \sqrt{1 + f^n(x)} dx$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ ().

- (A) 发散 (B) 条件收敛
(C) 绝对收敛 (D) 敛散性与 $f(x)$ 有关

7.47 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ ().

- (A) 发散 (B) 绝对收敛
(C) 条件收敛 (D) 敛散性与 k 有关

7.48 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

7.49 下列级数中发散的是 ().

- (A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{\ln n}}{n^3}$ (B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$
(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ (D) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$

7.50 下述各选项正确的是 ().

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛
(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \sim \frac{1}{n}$
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \sim v_n (n = 1, 2, \dots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛

7.51 已知 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^n x}{\cos x} dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_{n+1} - a_{n-1}) = ()$.

- (A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

7.52 设 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|, b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx (n = 1, 2, \dots)$, 令

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(\frac{9}{4}\right) = ()$.

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

7.53 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域为_____.

7.54 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R =$ _____.

7.55 已知 $x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi < x < \pi)$, 则 $a_2 =$ _____.

7.56 设函数 $f(x) = \pi x + x^2 (-\pi < x < \pi)$ 的傅里叶级数展开式为

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则其中系数 b_3 的值为_____.

7.57 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x < \pi, \\ 0, & -\pi \leq x < 0, \end{cases}$ $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 是 $f(x)$ 的以

2π 为周期的傅里叶级数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n =$ _____.

7.58 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

7.59 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

7.60 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

7.61 设 $b_n > 0$, 当 $n \geq 2$ 时, $b_0 = b_1 = 1, b_n = b_{n-1} + (n-1)b_{n-2}$ 且 $\frac{b_n}{b_{n-1}}$ 有界, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \frac{x^n}{n!}$ 的

和函数.

7.62 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且导函数 $f'(x)$ 有界, 证明:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) \right]$ 级数绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 存在.

7.63 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 计算下列各题:

(1) $S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx$;

(2) $S_1 = \int_2^4 f(x-2) e^{-x} dx$;

(3) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n) e^{-x} dx (n=2,3,\dots)$;

(4) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$.

7.64 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $f(x)$.

7.65 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x$ 展开成 x 的幂级数.

7.66 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

7.67 在区间 $(-1,1)$ 内将函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 展开为 x 的幂级数.

7.68 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1} (n=1,2,\dots)$ 所围成区域的面积, 记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,

$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$, 求 S_1 与 S_2 的值.

7.69 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

(1) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n, n=1,2,\dots$;

(2) 求 $y(x)$ 的表达式.

提高篇

7.71 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=4$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+2}(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处

() .

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性由 $\{a_n\}$ 性质决定

7.72 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n + \frac{b_n}{n^2} x^n$ ($a, b \neq 0$) 的收敛区间为_____.

7.73 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} =$ _____.

7.74 设 $a_0=3, a_1=5$, 且 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1} (n>1)$, 证明: 当 $|x|<1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

收敛, 并求其和函数.

7.75 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 满足 $\begin{cases} f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1, \end{cases}$ 求 $f(x)$ 及 a_n .

7.76 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx, b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt (n=1, 2, \dots)$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_n}{b_n}$ 的和.

7.77 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ 的和.

7.78 设 $a_0=1, a_1=0, (n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1} (n=1, 2, \dots), S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 并计算级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 求 $S(x)$ 满足的一阶微分方程, 并求和函数 $S(x)$.

7.79 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$, 其中 $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$, p 为常数.

(1) 证明: $\frac{1}{4n} < a_n^2 < \frac{1}{2n+1} (n=2, 3, 4, \dots)$;

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 当 $p > 2$ 时收敛, 当 $p \leq 2$ 时发散.

7.80 (1) 求形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数, 使得其在 $(0, \pi)$ 内的和函数为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$. 当

$x = \frac{\pi}{2}$ 时, 求此级数;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有二阶连续导数, $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, a_n

是 $f(x)$ 的傅里叶系数, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.